

MODUL AJAR TEORI & PRAKTIKUM MINGGU

3

TRANSFORMATOR DAYA: FISIKA INDUKSI, RANGKAIAN EKIVALEN, PENGUJIAN, KINERJA OPERASI & VEKTOR GRUP

Ir. Novalio Daratha, S.T., M.Sc., Ph.D.

Jurusan Teknik Elektro – Fakultas Teknik
Universitas Bengkulu

Semester Genap 2026

Capaian Pembelajaran Khusus (Sub-CPMK 3 – Standar OBE & Taksonomi Bloom C1–C6)

Setelah menyelesaikan pembelajaran modul ajar ini secara komprehensif, mahasiswa diharapkan mampu:

1. **C1 (Mengingat):** Menyebutkan dan mendefinisikan hukum-hukum fundamental elektromagnetik (Faraday, Lenz, Ampere), struktur fisik transformator daya, kelas pendinginan (ONAN, ONAF, OFAF), serta spesifikasi standar SPLN D3.002-1: 2007.
2. **C2 (Memahami):** Menjelaskan secara fisis fenomena fluks bocor, rugi histeresis dan arus pusar, fenomena pembentukan arus sentakan awal (*inrush current*), serta sirkulasi harmonisa ketiga pada sambungan delta.
3. **C3 (Menerapkan):** Menghitung parameter rangkaian ekuivalen lengkap (T-Model) dan model kantilever melalui data Uji Beban Nol (*Open-Circuit Test*) dan Uji Hubung Singkat (*Short-Circuit Test*) dengan rekonsiliasi temperatur kerja standar 75°C.
4. **C4 (Menganalisis):** Menganalisis diagram fasor beban (*lagging, unity, leading*), menurunkan formula regulasi tegangan eksak dan pendekatan, serta menghitung efisiensi sepanjang hari (*all-day efficiency*) di bawah siklus pembebanan fluktuatif 24 jam.
5. **C5 (Mengevaluasi):** Mengevaluasi unjuk kerja operasi paralel dua atau lebih unit transformator daya yang memiliki ketidakcocokan kapasitas, tegangan impedansi, maupun rasio belitan guna mencegah kelebihan beban (*overload*) dan arus sirkulasi destruktif.
6. **C6 (Merancang):** Merancang dan menyusun program komputasi terbuka berbasis **GNU Octave** untuk mengotomasi ekstraksi parameter pengujian, simulasi kurva regulasi tegangan vs efisiensi pembebanan, dan analisis pembagian beban paralel pada gardu induk regional.

Daftar Isi

1	Fisika Induksi Elektromagnetik & Transformator Ideal	4
1.1	Peran Kritis Transformator dalam Grid Modern	4
1.2	Hukum Induksi Faraday, Hukum Lenz & Neraca Fluks	4
1.3	Pembuktian Analitik Persamaan GGL RMS: $E = 4,44fN\Phi_m$	4
1.4	Transformator Ideal & Keseimbangan Gaya Gerak Magnet (<i>Ampere-Turn Balance</i>)	5
1.5	Teorema Refleksi Impedansi (<i>Impedance Reflection</i>)	6
2	Fisika Non-Ideal & Penurunan Rangkaian Ekuivalen Riil	7
2.1	Resistansi Belitan Konduktor (R_1, R_2)	7
2.2	Fluks Bocor & Reaktansi Bocor Seri (X_1, X_2)	7
2.3	Fisika Inti Besi: Rugi Histeresis, Arus Pusar & Arus Inrush	7
2.3.1	Rugi Histeresis (P_h)	8
2.3.2	Rugi Arus Pusar / Eddy Current (P_e)	8
2.3.3	Reaktansi Pemagnetan (X_m)	8
2.3.4	Dinamika Arus Masuk Awal (<i>Inrush Current</i>)	8
2.4	Struktur Rangkaian Ekuivalen Lengkap (T-Model)	9
2.5	Rangkaian Ekuivalen yang Disederhanakan (<i>Cantilever Equivalent Circuit</i>)	9
3	Metodologi Pengujian Laboratorium & Ekstraksi Parameter	10
3.1	Uji Beban Nol (<i>Open-Circuit Test</i> / OC Test)	10
3.2	Uji Hubung Singkat (<i>Short-Circuit Test</i> / SC Test)	11
3.3	Koreksi Temperatur Tahanan Belitan Standar Industri	12
4	Analisis Kinerja Operasi: Regulasi Tegangan & Efisiensi	12
4.1	Regulasi Tegangan (Voltage Regulation / %VR)	12
4.1.1	Derivasi Diagram Fasor & Formula Eksak	12
4.1.2	Derivasi Rumus Pendekatan Linier	13
4.2	Efisiensi Energi Transformator (η)	14
4.2.1	Pembuktian Diferensial Kondisi Efisiensi Puncak	14
4.3	Efisiensi Sepanjang Hari (<i>All-Day Efficiency</i>)	15
5	Transformator Tiga Fasa: Vektor Grup, Harmonisa & Ototrafo	15
5.1	Konfigurasi Inti & Belitan Tiga Fasa	15
5.2	Karakteristik 4 Konfigurasi Utama Lilitan	15
5.3	Sirkulasi Harmonisa Ketiga (3 rd Harmonics) & Fenomena Netral Melayang	15
5.4	Standar Grup Vektor Jam IEC (Vector Group) & Pergeseran Sudut 30°	16
5.5	Ototransformator (<i>Autotransformer</i>) & Interbus Transformer (IBT 275/150 kV)	17
6	Operasi Paralel Transformator Daya	18
6.1	Syarat-Syarat Keberhasilan Operasi Paralel	18
6.2	Derivasi Matematis Pembagian Beban (<i>Load Sharing</i>)	18
6.3	Arus Sirkulasi (<i>Circulating Current</i>) Akibat Perbedaan Rasio Belitan	19
7	Standar Industri & Data Lapangan Sistem Kelistrikan Bengkulu	19
7.1	Spesifikasi Standar PLN (SPLN D3.002-1: 2007)	19
7.2	Infrastruktur Transformator Riil Sistem Kelistrikan Bengkulu	20

8	Contoh Soal Komprehensif Berjenjang Bloom (C1 s.d. C6)	20
8.1	Contoh 1: Ekstraksi Parameter Pengujian & Diagram Fasor (Level C3)	20
8.2	Contoh 2: Analisis Efisiensi Sepanjang Hari Siklus 24 Jam (Level C4)	22
8.3	Contoh 3: Evaluasi Operasi Paralel Trafo dengan Impedansi Mismatched (Level C5)	23
8.4	Contoh 4: Perancangan Trafo Kawasan Industri Pesisir Bengkulu (Level C6)	24
9	Praktikum Komputasi Sistem Tenaga dengan GNU Octave	25
9.1	Skrip 1: Ekstraksi Parameter Pengujian & Rekonsiliasi Termal	25
9.2	Skrip 2: Simulasi Kurva Kinerja Regulasi Tegangan & Efisiensi	26
9.3	Skrip 3: Simulasi Pembagian Beban Transformator Paralel	27
10	Rangkuman Formula & Bank Soal Mandiri (Bloom C1–C6)	28
10.1	Tabel Rangkuman Persamaan Kunci	28
10.2	Glosarium Istilah Rekayasa	28
10.3	Bank Soal Mandiri Berjenjang (Taksonomi Bloom C1 s.d. C6)	29

1 Fisika Induksi Elektromagnetik & Transformator Ideal

1.1 Peran Kritis Transformator dalam Grid Modern

Transformator daya merupakan komponen paling sentral yang memungkinkan keberadaan jaringan tenaga listrik AC modern. Sebelum transformator ditemukan oleh Lucien Gaulard, John Dixon Gibbs, dan disempurnakan oleh William Stanley serta Nikola Tesla pada era 1880-an, sistem kelistrikan beroperasi pada arus searah (DC) bertegangan rendah (Edison System). Sistem DC tersebut memiliki kelemahan fatal: daya listrik tidak dapat disalurkan lebih dari 1 hingga 2 kilometer karena jatuh tegangan (IR) dan rugi daya (I^2R) yang sangat tinggi pada konduktor tembaga besar.

Transformator adalah mesin listrik statis yang mentransfer daya bolak-balik antara dua rangkaian listrik atau lebih melalui kopling medan magnet bersama tanpa mengubah frekuensi operasi ($f = 50$ Hz di Indonesia). Dengan transformator:

1. Tegangan pembangkitan yang dihasilkan generator sinkron (11–25 kV) dinaikkan menjadi tegangan transmisi tinggi atau ekstra tinggi (150 kV, 275 kV, atau 500 kV). Dengan daya konstan ($S = \sqrt{3}VI$), menaikkan tegangan sebesar k kali akan menurunkan arus transmisi menjadi $1/k$ kali, sehingga rugi-rugi transmisi I^2R menyusut drastis sebesar $1/k^2$.
2. Di dekat pusat-pusat beban (Gardu Induk transmisi), tegangan diturunkan secara bertahap menuju tegangan distribusi primer (20 kV SUTM/SKTM), lalu diturunkan kembali oleh trafo distribusi ke tegangan pemanfaatan konsumen (380/220 V).

1.2 Hukum Induksi Faraday, Hukum Lenz & Neraca Fluks

Prinsip kerja transformator bertumpu pada Hukum Induksi Elektromagnetik Faraday dan Hukum Lenz. Ketika belitan primer yang memiliki N_1 lilitan dihubungkan ke sumber tegangan bolak-balik $v_1(t)$, arus bolak-balik $i_1(t)$ akan mengalir dan membangkitkan gaya gerak magnet (GGM / *magnetomotive force*, MMF) sebesar:

$$\mathcal{F}(t) = N_1 i_1(t) \quad [\text{Ampere-turns, At}] \quad (1)$$

GGM ini memompa fluks magnetik $\phi(t)$ menembus inti besi feromagnetik tertutup yang memiliki reluktansi magnetik $\mathcal{R}$:

$$\phi(t) = \frac{\mathcal{F}(t)}{\mathcal{R}} = \frac{N_1 i_1(t)}{l/(\mu A_c)} \quad [\text{Weber, Wb}] \quad (2)$$

di mana l adalah panjang rata-rata lintasan magnetik, A_c adalah luas penampang inti besi, dan $\mu = \mu_0 \mu_r$ adalah permeabilitas magnetik bahan.

Berdasarkan Hukum Faraday dan Lenz, fluks bolak-balik $\phi(t)$ yang merangkul belitan primer dan belitan sekunder (N_2) akan menginduksikan gaya gerak listrik (GGL) induksi balik (*counter electromotive force* / back EMF):

$$e_1(t) = -N_1 \frac{d\phi(t)}{dt}, \quad e_2(t) = -N_2 \frac{d\phi(t)}{dt} \quad (3)$$

Tanda negatif menyatakan Hukum Lenz: arah GGL terinduksi selalu melawan perubahan fluks magnetik penyebabnya.

1.3 Pembuktian Analitik Persamaan GGL RMS: $E = 4,44fN\Phi_m$

Misalkan fluks magnetik yang berosilasi di dalam inti besi memiliki bentuk gelombang sinusoidal murni:

$$\phi(t) = \Phi_m \sin(\omega t) = \Phi_m \sin(2\pi f t) \quad (4)$$

di mana Φ_m adalah fluks puncak (Weber) dan f adalah frekuensi sistem (Hz).

Diferensiasi fluks terhadap waktu menghasilkan laju perubahan sesaat:

$$\frac{d\phi(t)}{dt} = \frac{d}{dt}(\Phi_m \sin(\omega t)) = \omega \Phi_m \cos(\omega t) = 2\pi f \Phi_m \cos(2\pi f t) \quad (5)$$

Substitusikan ke persamaan GGL induksi pada belitan dengan N lilitan:

$$e(t) = -N \frac{d\phi(t)}{dt} = -2\pi f N \Phi_m \cos(\omega t) = 2\pi f N \Phi_m \sin(\omega t - 90^\circ) \quad (6)$$

Persamaan (6) membuktikan secara matematis bahwa tegangan GGL terinduksi tertinggal (*lags*) sebesar 90° terhadap gelombang fluks magnetik.

Nilai puncak (*crest value*) dari tegangan induksi adalah:

$$E_m = 2\pi f N \Phi_m \quad (7)$$

Untuk gelombang sinus murni, nilai efektif (Root-Mean-Square / RMS) didefinisikan sebagai $E_{\text{rms}} = E_m / \sqrt{2}$. Maka:

$$E_{\text{rms}} = \frac{2\pi}{\sqrt{2}} f N \Phi_m = \sqrt{2} \pi f N \Phi_m \quad (8)$$

Evaluasi nilai numerik konstanta $\sqrt{2}\pi$:

$$\sqrt{2} \times \pi \approx 1,41421356 \times 3,14159265 \approx 4,4428829 \dots \approx 4,44 \quad (9)$$

Dengan demikian, diperoleh persamaan GGL transformator yang sangat fundamental:

$$E = 4,44 f N \Phi_m = 4,44 f N B_m A_c \quad [\text{Volt}] \quad (10)$$

di mana $B_m = \Phi_m / A_c$ adalah kerapatan fluks magnetik puncak di dalam inti (Tesla). Persamaan ini merupakan fondasi perancangan dimensi inti dan jumlah lilitan transformator di seluruh dunia.

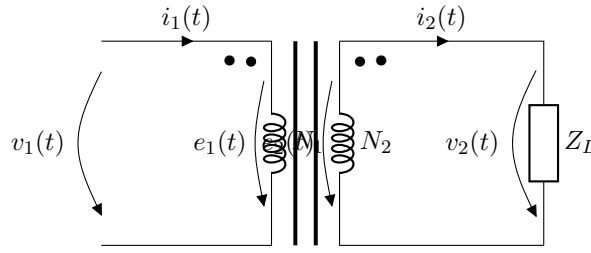
1.4 Transformator Ideal & Keseimbangan Gaya Gerak Magnet (*Ampere-Turn Balance*)

Sebuah transformator didefinisikan sebagai **Transformator Ideal** jika memenuhi asumsi teoretis berikut:

1. Resistansi belitan kawat bernilai nol ($R_1 = R_2 = 0$), sehingga tidak ada rugi tembaga (*zero copper loss*).
2. Inti besi memiliki permeabilitas magnetik tak terhingga ($\mu_r \rightarrow \infty$). Akibatnya, reluktansi inti bernilai nol ($\mathcal{R} = 0$), sehingga gaya gerak magnet yang dibutuhkan untuk memagnetisasi inti bernilai nol ($i_\phi \rightarrow 0$).
3. Seluruh fluks magnetik terkurung sempurna di dalam inti besi, artinya tidak ada fluks bocor (*zero leakage flux*, $k = 1$).
4. Tidak ada rugi histeresis maupun arus pusar pada inti besi ($P_{\text{core}} = 0$).

Karena tidak ada rugi dan tegangan jatuh, tegangan terminal sama persis dengan GGL induksi:

$$V_1 = E_1 = 4,44 f N_1 \Phi_m, \quad V_2 = E_2 = 4,44 f N_2 \Phi_m \quad (11)$$

Gambar 1: Model skematik transformator ideal berbeban impedansi Z_L .

Rasio perbandingan tegangan primer terhadap sekunder disebut **Rasio Transformasi Lilitan (Turns Ratio) a** :

$$a = \frac{N_1}{N_2} = \frac{E_1}{E_2} = \frac{V_1}{V_2} \quad (12)$$

Ketika beban impedansi Z_L dihubungkan ke terminal sekunder, arus $i_2(t)$ mengalir. Arus ini menghasilkan GGM demagnetisasi sebesar $N_2 i_2(t)$ yang cenderung melemahkan fluks utama $\phi(t)$. Agar fluks bersama $\phi(t)$ di dalam inti tetap konstan (sebagaimana dituntut oleh tegangan suplai primer V_1), belitan primer seketika menarik arus penyeimbang $i_1(t)$ dari sumber, sehingga terpenuhi prinsip **Keseimbangan Ampere-Turns (Ampere-Turn Balance)**:

$$N_1 i_1(t) - N_2 i_2(t) = \mathcal{R} \cdot \phi(t) = 0 \quad (13)$$

$$N_1 i_1(t) = N_2 i_2(t) \implies \frac{i_1(t)}{i_2(t)} = \frac{N_2}{N_1} = \frac{1}{a} \quad (14)$$

Dalam bentuk fasor besaran efektif (RMS):

$$\frac{I_1}{I_2} = \frac{N_2}{N_1} = \frac{1}{a} \implies I_1 = \frac{I_2}{a} \quad (15)$$

Perhatikan bahwa rasio arus berkebalikan langsung dengan rasio tegangan: jika transformator menaikkan tegangan ($a < 1$, *step-up*), maka ia menurunkan arus dengan proporsi yang persis sama. Akibatnya, daya semu input sama persis dengan daya semu output (daya bersifat kekal):

$$S_{\text{in}} = V_1 I_1 = (a V_2) \left(\frac{I_2}{a} \right) = V_2 I_2 = S_{\text{out}} \quad (16)$$

1.5 Teorema Refleksi Impedansi (*Impedance Reflection*)

Bagaimanakah impedansi beban sekunder Z_L terlihat dari terminal primer sumber? Definisi impedansi ekuivalen yang dilihat sumber primer adalah:

$$Z_{\text{in}} = Z'_L = \frac{V_1}{I_1} \quad (17)$$

Substitusikan relasi $V_1 = a V_2$ dan $I_1 = I_2/a$:

$$Z'_L = \frac{a V_2}{I_2/a} = a^2 \left(\frac{V_2}{I_2} \right) = a^2 Z_L \quad (18)$$

$$Z'_L = a^2 Z_L = \left(\frac{N_1}{N_2} \right)^2 Z_L \quad (19)$$

Aturan Emas Refleksi Parameter Impedansi

- Jika suatu impedansi dipindahkan dari sisi Sekunder (LV) ke sisi Primer (HV), nilainya dikalikan dengan kuadrat rasio lilitan: $Z_{\text{referred-to-1}} = a^2 Z_2$.
- Jika suatu impedansi dipindahkan dari sisi Primer (HV) ke sisi Sekunder (LV), nilainya dibagi dengan kuadrat rasio lilitan: $Z_{\text{referred-to-2}} = Z_1 / a^2$.
- Aturan ini berlaku mutlak untuk resistansi (R), reaktansi induktif (X_L), reaktansi kapasitif (X_C), maupun impedansi kompleks (Z).

2 Fisika Non-Ideal & Penurunan Rangkaian Ekuivalen Riil

Transformator fisik di dunia nyata bukanlah mesin tanpa rugi. Terdapat empat fenomena non-ideal utama yang membedakan transformator riil dari model ideal.

2.1 Resistansi Belitan Konduktor (R_1, R_2)

Belitan primer dan sekunder dibuat dari gulungan kawat konduktor tembaga elektrolitik (*electrolytic copper*) atau aluminium. Konduktor ini memiliki resistansi ohmik yang menyebabkan rugi daya aktif termal berupa panas disipasi (*copper losses* / $I^2 R$):

$$P_{cu} = I_1^2 R_1 + I_2^2 R_2 \quad [\text{Watt}] \quad (20)$$

Resistansi ini dimodelkan sebagai resistor seri R_1 pada sisi primer dan R_2 pada sisi sekunder.

2.2 Fluks Bocor & Reaktansi Bocor Seri (X_1, X_2)

Dalam kenyataannya, tidak seluruh garis fluks magnetik yang dihasilkan belitan primer merangkul belitan sekunder. Sebagian garis fluks menutup jalurnya sendiri melalui udara, isolasi minyak, atau celah antar-belitan. Fluks ini disebut **Fluks Bocor Primer** (ϕ_{l1}) dan **Fluks Bocor Sekunder** (ϕ_{l2}).

Fluks bocor hanya melintasi medium non-magnetik (udara dan minyak trafo) yang memiliki permeabilitas konstan μ_0 . Oleh karena itu, fluks bocor bersifat linier sempurna terhadap arus masing-masing:

$$\phi_{l1} = \frac{N_1 i_1}{\mathcal{R}_{l1}}, \quad \phi_{l2} = \frac{N_2 i_2}{\mathcal{R}_{l2}} \quad (21)$$

Berdasarkan Hukum Faraday, fluks bocor bolak-balik ini menginduksikan tegangan jatuh reaktif:

$$e_{l1} = -N_1 \frac{d\phi_{l1}}{dt} = -L_{l1} \frac{di_1}{dt}, \quad e_{l2} = -N_2 \frac{d\phi_{l2}}{dt} = -L_{l2} \frac{di_2}{dt} \quad (22)$$

di mana $L_{l1} = N_1^2 / \mathcal{R}_{l1}$ adalah induktansi bocor primer. Dalam representasi fasor sinusoidal, induktansi bocor ini menghasilkan reaktansi bocor seri:

$$X_1 = \omega L_{l1} = 2\pi f L_{l1}, \quad X_2 = \omega L_{l2} = 2\pi f L_{l2} \quad [\Omega] \quad (23)$$

Reaktansi bocor seri inilah yang mendominasi impedansi internal transformator dan menentukan kapasitas arus hubung singkat (*fault level*) serta jatuh tegangan pada jaringan transmisi.

2.3 Fisika Inti Besi: Rugi Histeresis, Arus Pusar & Arus Inrush

Inti besi transformator disusun dari plat-plat laminasi baja silikon (*grain-oriented silicon steel*) berkadar silikon sekitar 3 – 4% untuk membatasi rugi inti (*core losses* / P_{core}):

2.3.1 Rugi Histeresis (P_h)

Rugi histeresis timbul akibat gesekan internal antar-domain magnetik (*Weiss domains*) ketika arah medan magnet berputar balik secara periodik 50 kali per detik. Energi yang hilang per siklus sebanding dengan luas kurva histeresis $B - H$. Sesuai persamaan empiris Charles Steinmetz:

$$P_h = k_h f B_m^n \quad [\text{Watt/kg}] \quad (24)$$

di mana k_h adalah konstanta bahan, f adalah frekuensi, B_m adalah kerapatan fluks puncak, dan eksponen Steinmetz bernilai $n \approx 1,6$ hingga $2,0$.

2.3.2 Rugi Arus Pusar / Eddy Current (P_e)

Fluks bolak-balik di dalam inti besi tidak hanya menginduksikan tegangan pada belitan kawat, tetapi juga menginduksikan tegangan melingkar di dalam massa logam inti itu sendiri. Tegangan ini menggerakkan arus pusar (*eddy currents*). Sesuai hukum Joule, arus pusar menimbulkan panas:

$$P_e = k_e f^2 B_m^2 t^2 \quad [\text{Watt/kg}] \quad (25)$$

di mana t adalah ketebalan laminasi plat inti besi. Perhatikan bahwa rugi arus pusar sebanding dengan kuadrat ketebalan laminasi (t^2). Inilah alasan ilmiah mengapa inti transformator tidak pernah dibuat dari balok besi pejal, melainkan disusun dari ribuan lembaran plat tipis ($t \approx 0,23 - 0,35$ mm) yang diisolasi oleh lapisan pernis tipis (*Carlite coating*).

Rugi inti total adalah jumlah keduanya:

$$P_{\text{core}} = P_h + P_e \quad (26)$$

Rugi ini dimodelkan sebagai resistansi shunt paralel R_c (atau R_{fe}).

2.3.3 Reaktansi Pemagnetan (X_m)

Meskipun permeabilitas baja silikon sangat tinggi ($\mu_r \approx 5000 - 40000$), nilainya tidak tak terhingga. Diperlukan sejumlah arus reaktif I_m untuk membangkitkan fluks utama Φ_m . Arus ini tertinggal 90° terhadap tegangan dan dimodelkan sebagai induktansi shunt paralel X_m .

Gabungan arus inti I_c dan arus magnetisasi I_m membentuk **Arus Eksitasi / Beban Nol** (I_0 atau I_{ex}):

$$\bar{I}_0 = \bar{I}_c + \bar{I}_m = \frac{\bar{E}_1}{R_c} + \frac{\bar{E}_1}{jX_m} \quad (27)$$

2.3.4 Dinamika Arus Masuk Awal (*Inrush Current*)

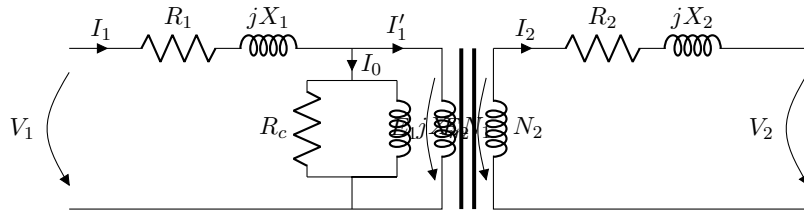
Saat transformator dihubungkan ke sumber AC pada saat tegangan melewati titik nol ($v(t) = V_m \sin(\omega t)$ pada $t = 0$), integrasi fluks menghasilkan fenomena pelipatan ganda fluks (*flux doubling*):

$$\phi(t) = \frac{1}{N} \int_0^t V_m \sin(\omega \tau) d\tau = \Phi_m (1 - \cos(\omega t)) + \Phi_{\text{residual}} \quad (28)$$

Pada $t = \pi/\omega$ ($T/2$), fluks teoritis mencapai $2\Phi_m + \Phi_{\text{residual}}$. Nilai fluks ini jauh melampaui titik jenuh lutut kurva $B - H$ inti besi ($B > 1,8$ Tesla). Ketika inti jenuh, permeabilitas diferensial anjlok mendekati permeabilitas udara ($\mu_r \rightarrow 1$), menyebabkan impedansi trafo runtuh ke nilai resistansi belitannya saja. Hal ini memicu arus transien sentakan (*inrush current*) sebesar $8 - 14$ kali arus beban penuh nominal (I_{FL}). Arus inrush memiliki kandungan harmonisa kedua (*2nd harmonic*) yang sangat masif, yang digunakan oleh rele proteksi diferensial (*ANSI 87T*) sebagai pemblokir (*harmonic restraint*) agar rele tidak salah mentripkan transformator yang baru berenergi.

2.4 Struktur Rangkaian Ekivalen Lengkap (T-Model)

Berdasarkan seluruh fenomena fisik di atas, rangkaian ekivalen listrik transformator riil satu fasa dapat disusun secara lengkap seperti pada Gambar 2.



Gambar 2: Rangkaian ekivalen lengkap transformator riil (T-Model).

Hubungan tegangan dan arus pada model eksak ini adalah:

$$\bar{V}_1 = \bar{E}_1 + \bar{I}_1(R_1 + jX_1) \quad (29)$$

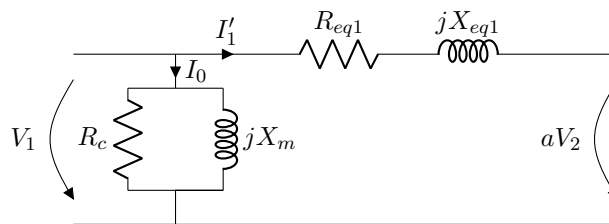
$$\bar{E}_2 = \bar{V}_2 + \bar{I}_2(R_2 + jX_2) \quad (30)$$

$$\bar{E}_1 = a\bar{E}_2, \quad \bar{I}_1 = \bar{I}_0 + \bar{I}'_1 = \bar{I}_0 + \frac{\bar{I}_2}{a} \quad (31)$$

2.5 Rangkaian Ekivalen yang Disederhanakan (*Cantilever Equivalent Circuit*)

Dalam transformator daya praktis, arus eksitasi tanpa beban I_0 hanya berkisar antara 1% hingga 3% dari arus beban penuh nominal (I_{rated}), sedangkan jatuh tegangan pada R_1 dan X_1 akibat arus eksitasi sangatlah kecil ($< 0,1\%$). Oleh karena itu, cabang eksitasi paralel ($R_c \parallel jX_m$) dapat dipindahkan langsung ke terminal input tanpa menimbulkan galat kalkulasi yang signifikan ($< 0,5\%$).

Dengan memindahkan seluruh parameter sekunder ke sisi primer menggunakan prinsip refleksi impedansi (a^2), transformator ideal $N_1 : N_2$ dapat dieliminasi dari diagram skematik, menghasilkan **Model Ekivalen Kantilever yang Diacu ke Sisi Primer (HV)**:



Gambar 3: Rangkaian ekivalen yang disederhanakan (diacu ke sisi primer).

Parameter resistansi dan reaktansi ekivalen total yang diacu ke sisi primer didefinisikan sebagai:

$$R_{eq1} = R_1 + a^2 R_2 \quad (32)$$

$$X_{eq1} = X_1 + a^2 X_2 \quad (33)$$

$$Z_{eq1} = R_{eq1} + jX_{eq1} \quad (34)$$

Sebaliknya, jika rangkaian dievaluasi dengan acuan sisi sekunder (LV):

$$R_{eq2} = \frac{R_1}{a^2} + R_2 = \frac{R_{eq1}}{a^2} \quad (35)$$

$$X_{eq2} = \frac{X_1}{a^2} + X_2 = \frac{X_{eq1}}{a^2} \quad (36)$$

$$R_{c2} = \frac{R_{c1}}{a^2}, \quad X_{m2} = \frac{X_{m1}}{a^2} \quad (37)$$

3 Metodologi Pengujian Laboratorium & Ekstraksi Parameter

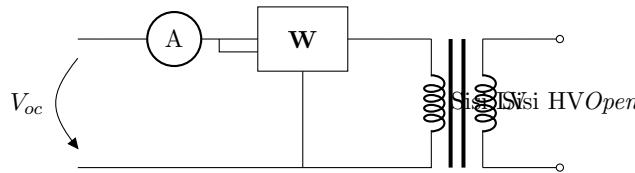
Untuk mendapatkan nilai numerik keempat parameter rangkaian (R_c , X_m , R_{eq} , X_{eq}), dilakukan dua pengujian laboratorium standar industri sesuai standar IEEE C57.12.90 dan IEC 60076.

3.1 Uji Beban Nol (*Open-Circuit Test* / OC Test)

Tujuan utama pengujian ini adalah menentukan parameter cabang eksitasi paralel (R_c dan X_m) serta mengukur rugi-rugi inti besi konstan (P_{core}).

Prosedur Pengujian:

1. Terminal tegangan tinggi (HV) dibiarkan terbuka tanpa beban sama sekali ($I_2 = 0$).
2. Alat ukur (Voltmeter, Amperemeter, Wattmeter) dipasang pada sisi tegangan rendah (LV) demi pertimbangan keselamatan kerja (*safety*) dan kemudahan ketersediaan suplai tegangan nominal di laboratorium.
3. Tegangan bolak-balik nominal (V_{rated}) disuplai ke sisi LV.



Gambar 4: Rangkaian pengujian beban nol (Open-Circuit Test) pada sisi LV.

Karena sisi sekunder terbuka, arus yang mengalir pada belitan primer hanyalah arus eksitasi $I_{oc} = I_0$ yang sangat kecil (1 – 3%). Jatuh tegangan pada resistansi belitan R_{LV} praktis dapat diabaikan, sehingga seluruh daya yang terbaca pada wattmeter P_{oc} adalah representasi langsung dari rugi inti besi:

$$P_{oc} = P_{core} = P_h + P_e \quad (38)$$

Derivasi Ekstraksi Parameter Paralel: Faktor daya tanpa beban adalah:

$$\cos \theta_0 = \frac{P_{oc}}{V_{oc} I_{oc}} \implies \theta_0 = \arccos \left(\frac{P_{oc}}{V_{oc} I_{oc}} \right) \quad (39)$$

Komponen arus rugi inti aktif dan arus magnetisasi reaktif:

$$I_c = I_{oc} \cos \theta_0, \quad I_m = I_{oc} \sin \theta_0 \quad (40)$$

Maka parameter cabang paralel pada sisi instrumen (LV) adalah:

$$R_{c,LV} = \frac{V_{oc}}{I_c} = \frac{V_{oc}^2}{P_{oc}}, \quad X_{m,LV} = \frac{V_{oc}}{I_m} = \frac{V_{oc}}{\sqrt{I_{oc}^2 - I_c^2}} \quad (41)$$

Atau menggunakan metode admitansi secara langsung:

$$Y_0 = \frac{I_{oc}}{V_{oc}}, \quad G_c = \frac{P_{oc}}{V_{oc}^2} \implies B_m = \sqrt{Y_0^2 - G_c^2} \quad (42)$$

$$R_{c,LV} = \frac{1}{G_c}, \quad X_{m,LV} = \frac{1}{B_m} \quad (43)$$

Jika parameter ingin diacu ke sisi tegangan tinggi (HV):

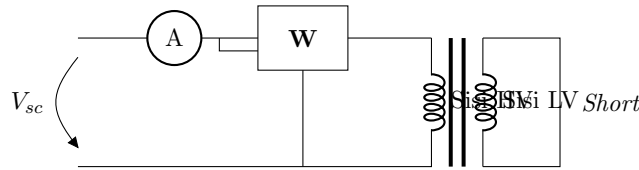
$$R_{c,HV} = a^2 R_{c,LV}, \quad X_{m,HV} = a^2 X_{m,LV} \quad (44)$$

3.2 Uji Hubung Singkat (*Short-Circuit Test* / SC Test)

Tujuan utama pengujian ini adalah menentukan parameter impedansi seri (R_{eq} dan X_{eq}) serta mengukur rugi tembaga beban penuh (*full-load copper loss* / $P_{cu,fl}$).

Prosedur Pengujian:

1. Terminal tegangan rendah (LV) dihubungkan-singkatkan menggunakan konduktor jumper tebal dengan resistansi mendekati nol.
2. Alat ukur dipasang pada sisi tegangan tinggi (HV).
3. Tegangan suplai dinaikkan secara bertahap mulai dari nol menggunakan autotransformator (Variac) hingga amperemeter membaca **arus nominal beban penuh** ($I_{sc} = I_{rated,HV}$).



Gambar 5: Rangkaian pengujian hubung singkat (Short-Circuit Test) pada sisi HV.

Karena sisi sekunder dihubungkan singkat, tegangan yang dibutuhkan untuk mengalirkan arus nominal sangat rendah, hanya sekitar 3% hingga 8% dari tegangan pengenal ($V_{sc} \approx 0,03 - 0,08 V_{rated}$). Karena fluks magnetik sebanding dengan tegangan ($\Phi \propto V$), kerapatan fluks di dalam inti menjadi sangat kecil, sehingga rugi-rugi inti besi ($P_{core} \propto V^2$) dapat diabaikan ($< 0,5\%$). Dengan demikian, seluruh daya yang dibaca wattmeter adalah rugi tembaga:

$$P_{sc} = P_{cu,fl} = I_{sc}^2 R_{eq} \quad (45)$$

Derivasi Ekstraksi Parameter Seri: Magnitudo impedansi ekivalen seri (diacu ke sisi HV) adalah:

$$Z_{eq,HV} = \frac{V_{sc}}{I_{sc}} \quad [\Omega] \quad (46)$$

Resistansi ekivalen seri dihitung dari pembacaan wattmeter:

$$R_{eq,HV} = \frac{P_{sc}}{I_{sc}^2} \quad [\Omega] \quad (47)$$

Reaktansi bocor ekivalen seri diperoleh melalui relasi Pythagoras:

$$X_{eq,HV} = \sqrt{Z_{eq,HV}^2 - R_{eq,HV}^2} \quad [\Omega] \quad (48)$$

Jika diinginkan pembagian parameter antar-belitan, secara praktis industri mengasumsikan:

$$R_1 = a^2 R_2 = \frac{R_{eq,HV}}{2}, \quad X_1 = a^2 X_2 = \frac{X_{eq,HV}}{2} \quad (49)$$

3.3 Koreksi Temperatur Tahanan Belitan Standar Industri

Pengujian laboratorium dilakukan pada temperatur ruangan ambient (misal $T_1 = 20^\circ\text{C}$ atau 25°C). Namun, transformator dalam kondisi kerja operasi riil di Gardu Induk beroperasi pada temperatur tinggi (suhu kerja standar IEEE/SPLN adalah $T_2 = 75^\circ\text{C}$ atau 85°C).

Resistansi tembaga bertambah besar terhadap temperatur sesuai relasi termal linier konduktor:

$$R_{75^\circ\text{C}} = R_{T_1} \times \left(\frac{234,5 + 75}{234,5 + T_1} \right) \quad (50)$$

di mana konstanta 234,5 adalah titik temperatur inferensi nol resistansi tembaga murni (*inferred zero resistance temperature*). Reaktansi bocor X_{eq} tidak bergantung pada temperatur karena ditentukan oleh geometri fisik lilitan dan medium udara.

4 Analisis Kinerja Operasi: Regulasi Tegangan & Efisiensi

4.1 Regulasi Tegangan (Voltage Regulation / %VR)

Regulasi tegangan menyatakan persentase perubahan tegangan terminal sekunder ketika beban penuh dilepaskan secara tiba-tiba menjadi tanpa beban, sementara tegangan suplai primer dijaga konstan:

$$\%VR = \frac{|V_{2,NL}| - |V_{2,FL}|}{|V_{2,FL}|} \times 100\% \quad (51)$$

Dalam representasi parameter yang diacu ke sekunder: $|V_{2,NL}| = |V_1/a|$ dan $|V_{2,FL}| = V_{2,rated}$. Maka:

$$\%VR = \frac{|V_1/a| - V_2}{V_2} \times 100\% \quad (52)$$

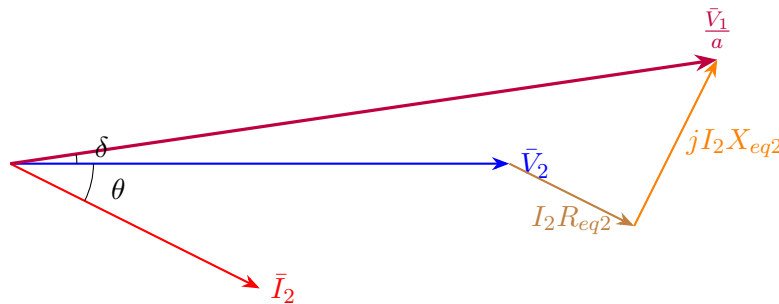
4.1.1 Derivasi Diagram Fasor & Formula Eksak

Mengacu pada Gambar 3, persamaan KVL pada rangkaian loop output yang diacu ke sekunder adalah:

$$\frac{\bar{V}_1}{a} = \bar{V}_2 + \bar{I}_2(R_{eq2} + jX_{eq2}) \quad (53)$$

Ambil fasor tegangan beban $\bar{V}_2$ sebagai referensi sudut fase: $\bar{V}_2 = V_2 \angle 0^\circ$. Arus beban dengan faktor daya $\cos \theta$:

- Beban Tertinggal (*Lagging* / Induktif): $\bar{I}_2 = I_2 \angle -\theta = I_2(\cos \theta - j \sin \theta)$.
- Beban Mendahului (*Leading* / Kapasitif): $\bar{I}_2 = I_2 \angle +\theta = I_2(\cos \theta + j \sin \theta)$.



Gambar 6: Diagram fasor transformator pada kondisi beban induktif (*lagging power factor*).

Substitusi perkalian bilangan kompleks:

$$\begin{aligned}\frac{\bar{V}_1}{a} &= V_2 + I_2(\cos \theta \mp j \sin \theta)(R_{eq2} + jX_{eq2}) \\ &= V_2 + I_2R_{eq2} \cos \theta \pm I_2X_{eq2} \sin \theta + j(I_2X_{eq2} \cos \theta \mp I_2R_{eq2} \sin \theta)\end{aligned}\quad (54)$$

Magnitudo tegangan primer yang diacu ke sekunder diperoleh secara eksak melalui modulus Pythagoras:

$$\left| \frac{V_1}{a} \right| = \sqrt{(V_2 \cos \theta + I_2R_{eq2})^2 + (V_2 \sin \theta \pm I_2X_{eq2})^2} \quad (55)$$

di mana tanda (+) berlaku untuk beban *lagging* dan tanda (−) berlaku untuk beban *leading*.

4.1.2 Derivasi Rumus Pendekatan Linier

Karena komponen imajiner kuadrat $(I_2X_{eq2} \cos \theta \mp I_2R_{eq2} \sin \theta)^2$ nilainya sangat kecil dibandingkan komponen riil kuadrat, ekspansi deret binomial $(1+x)^{1/2} \approx 1 + \frac{1}{2}x$ menghasilkan formula aproksimasi linier yang sangat praktis:

$$\left| \frac{V_1}{a} \right| \approx V_2 + I_2R_{eq2} \cos \theta \pm I_2X_{eq2} \sin \theta \quad (56)$$

Substitusikan ke persamaan definisi %VR:

$$\%VR \approx \frac{I_2R_{eq2} \cos \theta \pm I_2X_{eq2} \sin \theta}{V_2} \times 100\% \quad (57)$$

Dalam notasi per-unit ($I_2/I_{base} = I_{pu}$, $R_{pu} = I_{base}R_{eq2}/V_{base}$, $X_{pu} = I_{base}X_{eq2}/V_{base}$):

$$\%VR \approx (R_{pu} \cos \theta \pm X_{pu} \sin \theta) \times 100\% \quad (58)$$

Analisis Karakteristik Regulasi Tegangan:

1. **Beban Induktif (*Lagging*):** Tanda (+), %VR selalu positif. Tegangan terminal sekunder turun (*drops*) saat beban bertambah.
2. **Beban Kapasitif (*Leading*):** Tanda (−), jika $X_{pu} \sin \theta > R_{pu} \cos \theta$, nilai %VR menjadi **negatif**. Ini berarti tegangan beban justru naik melampaui tegangan tanpa beban saat diberi beban kapasitif (mirip dengan fenomena Efek Ferranti pada saluran transmisi).
3. **Kondisi Regulasi Nol (%VR = 0):** Terjadi pada faktor daya mendahului (*leading*):

$$R_{eq2} \cos \theta - X_{eq2} \sin \theta = 0 \implies \tan \theta = \frac{R_{eq2}}{X_{eq2}} \implies \theta = \arctan \left(\frac{R_{eq2}}{X_{eq2}} \right) \quad (59)$$

4. **Kondisi Regulasi Maksimum (Penurunan Tegangan Terburuk):** Dicari melalui turunan $d(\%VR)/d\theta = 0$:

$$-R_{eq2} \sin \theta + X_{eq2} \cos \theta = 0 \implies \tan \theta = \frac{X_{eq2}}{R_{eq2}} \quad (\text{lagging}) \quad (60)$$

4.2 Efisiensi Energi Transformator (η)

Efisiensi transformator didefinisikan sebagai perbandingan daya aktif output terhadap daya aktif input:

$$\eta = \frac{P_{\text{out}}}{P_{\text{in}}} \times 100\% = \frac{P_{\text{out}}}{P_{\text{out}} + P_{\text{losses}}} \times 100\% \quad (61)$$

Daya keluaran pada fraksi pembebanan $x = S_{\text{beban}}/S_{\text{rated}}$ dengan faktor daya $\cos \theta$ adalah:

$$P_{\text{out}} = x S_{\text{rated}} \cos \theta \quad (62)$$

Total rugi-rugi transformator terdiri atas rugi inti konstan dan rugi tembaga kuadratik:

$$P_{\text{losses}} = P_{\text{core}} + x^2 P_{\text{cu,fl}} \quad (63)$$

Sehingga formulasi efisiensi universal menjadi:

$$\eta = \frac{x S_{\text{rated}} \cos \theta}{x S_{\text{rated}} \cos \theta + P_{\text{core}} + x^2 P_{\text{cu,fl}}} \times 100\% \quad (64)$$

4.2.1 Pembuktian Diferensial Kondisi Efisiensi Puncak

Pada faktor daya konstan, bagaimanakah menentukan fraksi pembebanan x yang menghasilkan efisiensi tertinggi? Bagi pembilang dan penyebut pada Persamaan (64) dengan x :

$$\eta = \frac{S_{\text{rated}} \cos \theta}{S_{\text{rated}} \cos \theta + \frac{P_{\text{core}}}{x} + x P_{\text{cu,fl}}} \quad (65)$$

Efisiensi η akan maksimum bila penyebut fungsi bernilai minimum:

$$D(x) = S_{\text{rated}} \cos \theta + \frac{P_{\text{core}}}{x} + x P_{\text{cu,fl}} \quad (66)$$

Turunkan fungsi $D(x)$ terhadap variabel x dan samakan dengan nol:

$$\frac{dD(x)}{dx} = -\frac{P_{\text{core}}}{x^2} + P_{\text{cu,fl}} = 0 \quad (67)$$

$$\frac{P_{\text{core}}}{x^2} = P_{\text{cu,fl}} \implies P_{\text{core}} = x^2 P_{\text{cu,fl}} \quad (68)$$

Persamaan di atas membuktikan kaidah emas rekayasa mesin listrik:

Kaidah Titik Efisiensi Maksimum

Efisiensi transformator mencapai nilai tertinggi apabila **Rugi Tembaga Variabel sama persis dengan Rugi Inti Besi Konstan**:

$$x_{\eta,\text{max}}^2 P_{\text{cu,fl}} = P_{\text{core}} \implies x_{\eta,\text{max}} = \sqrt{\frac{P_{\text{core}}}{P_{\text{cu,fl}}}} \quad (69)$$

Beban kVA pada saat efisiensi maksimum tercapai adalah:

$$S_{\eta,\text{max}} = x_{\eta,\text{max}} \times S_{\text{rated}} = S_{\text{rated}} \sqrt{\frac{P_{\text{core}}}{P_{\text{cu,fl}}}} \quad (70)$$

Implikasi Desain Rekayasa:

- **Trafo Daya Gardu Induk (Pembangkit/Transmisi):** Selalu dioperasikan mendekati kapasitas penuh (80 – 100%). Oleh karena itu, pabrikan merancang $P_{core} \approx P_{cu,fl}$ sehingga efisiensi puncak terjadi di dekat beban 100%.
- **Trafo Distribusi Jaringan (PLN):** Terhubung ke jala-jala selama 24 jam sehari tetapi beban puncak perumahan hanya berlangsung 4 – 6 jam di malam hari (rata-rata pembebanan harian hanya 40 – 60%). Oleh karena itu, trafo distribusi dirancang dengan rugi inti yang sangat rendah ($P_{core} \ll P_{cu,fl}$) agar efisiensi puncak tercapai pada pembebanan sekitar 50%.

4.3 Efisiensi Sepanjang Hari (*All-Day Efficiency*)

Untuk trafo distribusi komersial, efisiensi sesaat tidak mencerminkan nilai ekonomi operasional sebenarnya. Standar internasional menggunakan parameter **Efisiensi Energi Sepanjang Hari** (*All-Day Energy Efficiency*):

$$\eta_{\text{all-day}} = \frac{\text{Energi Output 24 Jam [kWh]}}{\text{Energi Input 24 Jam [kWh]}} \times 100\% = \frac{W_{\text{out},24h}}{W_{\text{out},24h} + W_{\text{loss},24h}} \times 100\% \quad (71)$$

di mana:

$$W_{\text{loss},24h} = (P_{\text{core}} \times 24 \text{ jam}) + \sum_{k=1}^M (x_k^2 P_{cu,fl} \times t_k) \quad [\text{kWh}] \quad (72)$$

Perhatikan bahwa rugi inti besi berlangsung terus-menerus selama 24 jam penuh tanpa henti, sedangkan rugi tembaga hanya timbul sesuai proporsi durasi beban t_k .

5 Transformator Tiga Fasa: Vektor Grup, Harmonisa & Oto-trafo

5.1 Konfigurasi Inti & Belitan Tiga Fasa

Transformasi daya 3-fasa dapat diwujudkan melalui dua opsi teknologi:

1. **Bank Tiga Unit Trafo 1-Fasa (*Three-Phase Bank of Single-Phase Units*):** Memiliki keandalan kontingensi tinggi karena unit cadangan (*spare*) cukup satu unit 1-fasa. Jika salah satu unit terbakar pada sambungan $\Delta - \Delta$, sistem dapat beroperasi sementara dalam mode Delta Terbuka (*Open-Delta / V - V*) dengan kapasitas 57,7% dari bank normal. Kelemahannya: bobot total lebih berat, jejak tapak (*footprint*) gardu sangat luas, dan biaya kapital jauh lebih mahal.
2. **Satu Unit Trafo 3-Fasa Inti Tiga Kaki (*Three-Leg Core Form*):** Tiga belitan fasa ditempatkan pada masing-masing kaki inti magnetik yang saling terhubung di kuk (*yoke*). Karena jumlah sesaat fluks simetris bernilai nol ($\phi_a + \phi_b + \phi_c = 0$), tidak dibutuhkan kaki balik (*return path*), sehingga menghemat hingga 30% material besi silikon dan tembaga. Ini adalah konfigurasi standar di seluruh sistem kelistrikan PLN.

5.2 Karakteristik 4 Konfigurasi Utama Lilitan

5.3 Sirkulasi Harmonisa Ketiga (3rd Harmonics) & Fenomena Netral Melayang

Karakteristik non-linier saturasi inti besi menyebabkan arus eksitasi $i_0(t)$ terdistorsi dan mengandung komponen harmonisa ketiga (150 Hz) yang sangat dominan (mencapai 30 – 40% dari arus magnetisasi fundamental).

Tabel 1: Perbandingan teknis empat konfigurasi utama transformator 3-fasa.

Koneksi	Keunggulan Rekayasa	Kelemahan Rekayasa	Aplikasi Lapangan
$Y - Y$	Tersedia titik netral di kedua sisi; isolasi belitan hanya perlu menahan tegangan fasa ($V_{LL}/\sqrt{3}$).	Rentan fenomena <i>floating neutral</i> ; harmonisa ke-3 menginjeksi distorsi tegangan tinggi jika tanpa belitan delta.	Jarang dipakai mandiri, kecuali dilengkapi lilitan tersier delta ($Y - Y - \Delta$).
$\Delta - \Delta$	Sangat stabil terhadap beban tidak seimbang; menyediakan jalur sirkulasi alami untuk arus harmonisa ke-3.	Tidak ada titik netral fisik; isolasi belitan harus dirancang penuh terhadap tegangan saluran V_{LL} .	Sistem transmisi industri tegangan menengah tanpa beban 1-fasa netral.
$\Delta - Y$	Menyediakan titik netral sisi sekunder untuk beban distribusi 4-kawat; meredam harmonisa ke-3 dari primer.	Terdapat pergeseran sudut fasa 30° antara tegangan saluran primer dan sekunder.	Standar utama Generator Step-Up (GSU) dan trafo distribusi PLN (Dyn5 / Dyn11).
$Y - \Delta$	Meredam harmonisa ke-3; titik netral sisi HV dapat ditanahkan (<i>solidly grounded</i>) guna menstabilkan tegangan petir.	Pergeseran fasa 30° membutuhkan kehati-hatian saat sinkronisasi paralel dengan trafo lain.	Standar Gardu Induk Penurun Tegangan transmisi ke sub-transmisi (150/20 kV).

Persamaan arus harmonisa ke-3 pada masing-masing fasa adalah:

$$i_{a3} = I_{3m} \sin(3\omega t) \quad (73)$$

$$i_{b3} = I_{3m} \sin(3(\omega t - 120^\circ)) = I_{3m} \sin(3\omega t - 360^\circ) = I_{3m} \sin(3\omega t) \quad (74)$$

$$i_{c3} = I_{3m} \sin(3(\omega t - 240^\circ)) = I_{3m} \sin(3\omega t - 720^\circ) = I_{3m} \sin(3\omega t) \quad (75)$$

Persamaan di atas menunjukkan fakta fisik krusial: **Arus harmonisa ketiga pada ketiga fasa berada dalam fase yang identik sempurna (*zero-sequence nature*)**.

1. **Pada Koneksi Bintang Tanpa Netral (Y 3-Kawat):** Arus netral adalah $i_n = i_{a3} + i_{b3} + i_{c3} = 3i_{a3}$. Karena tidak ada kawat netral balik, arus harmonisa ke-3 tidak dapat mengalir ($i_n = 0$). Karena arus harmonisa ke-3 tertekan, fluks magnetik inti terdistorsi menjadi terpancung (*flat-topped*), yang pada gilirannya menginduksikan tegangan harmonisa ke-3 yang sangat tajam (*peaked voltage*). Hal ini menyebabkan titik netral berosilasi dengan amplitudo tinggi terhadap tanah (**Fenomena Titik Netral Melayang / *Floating Neutral***), yang membahayakan isolasi peralatan.
2. **Pada Koneksi Segitiga (Δ):** Hukum tegangan Kirchhoff di dalam loop tertutup delta menjamin bahwa tegangan fasa harmonisa ke-3 saling menjumlahkan secara konstruktif ($\sum e_3 = 3E_3$). Tegangan ini mengalirkan arus sirkulasi harmonisa ke-3 di dalam belitan tertutup delta. Arus sirkulasi ini menghasilkan fluks penyeimbang yang meniadakan distorsi, sehingga fluks inti kembali murni sinusoidal dan tegangan fasa-ke-fasa tetap bersih dari harmonisa ketiga! Inilah alasan mutlak mengapa sistem tenaga wajib menyertakan setidaknya satu belitan delta pada setiap trafo daya gardu induk.

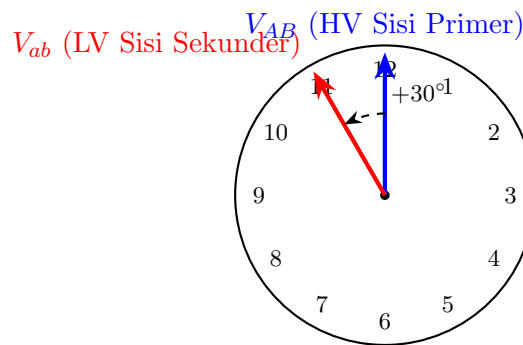
5.4 Standar Grup Vektor Jam IEC (Vector Group) & Pergeseran Sudut 30°

Pada trafo 3-fasa kombinasi $Y - \Delta$ atau $\Delta - Y$, timbul pergeseran fasa sebesar 30° antara tegangan saluran sisi primer (HV) dan sekunder (LV). Standar internasional IEC 60076 mengklasifikasikan hubungan ini menggunakan diagram jam dinding (*clock convention*):

- Jarum panjang (menit) mengarah ke angka 12, mewakili fasor tegangan saluran HV fasa-A (V_{AB}).
- Jarum pendek (jam) mewakili fasor tegangan saluran LV fasa-a (V_{ab}).
- Setiap pergeseran 1 jam setara dengan sudut $360^\circ/12 = 30^\circ$ tertinggal (*lagging* / searah jarum jam).

Nomenklatur Standar:

- Huruf Pertama (Kapital): Belitan sisi Tegangan Tinggi (Y = Bintang, D = Delta).
- Huruf Kedua (Kecil): Belitan sisi Tegangan Rendah (y = bintang, d = delta, z = zigzag).
- Huruf 'N' atau 'n': Belitan memiliki terminal netral yang dikeluarkan ke bushing.
- Angka Jam: Sudut fasor LV terhadap fasor HV (contoh: 11 menyatakan $11 \times 30^\circ = 330^\circ$ lagging $\equiv +30^\circ$ leading).



Gambar 7: Representasi jarum jam vektor grup **Dyn11**: Tegangan saluran LV mendahului ($+30^\circ$) terhadap HV.

Dua transformator 3-fasa **hanya boleh diparalelkan jika memiliki grup vektor yang kompatibel**. Menghubungkan trafo Dyn11 paralel dengan trafo Dyn5 akan menghasilkan beda tegangan fasor sebesar $\Delta V = 2V_{LL} \sin(180^\circ/2) = 2V_{LL}$, yang seketika memicu ledakan hubung singkat fatal di Gardu Induk!

5.5 Ototransformator & Interbus Transformer (IBT 275/150 kV)

Ototransformator adalah jenis transformator khusus di mana belitan primer dan sekunder saling berbagi satu belitan fisik bersama (*common winding*), sehingga tidak terdapat isolasi galvanis antara sisi tegangan tinggi dan rendah.

Daya pada ototransformator ditransfer melalui dua mekanisme simultan:

$$S_{\text{total}} = S_{\text{induksi}} + S_{\text{konduksi}} \quad (76)$$

Rasio daya transformator dua belitan konvensional terhadap daya total ototransformator dinyatakan oleh:

$$\frac{S_{\text{induksi}}}{S_{\text{total}}} = 1 - \frac{V_{LV}}{V_{HV}} = 1 - \frac{1}{a_{\text{auto}}} \quad (77)$$

Sebagai contoh, pada **Interbus Transformer (IBT) Tol Transmisi Sumatera** yang menghubungkan jaringan tegangan ekstra tinggi 275 kV ke sistem transmisi 150 kV:

$$\frac{S_{\text{induksi}}}{S_{\text{total}}} = 1 - \frac{150}{275} = 1 - 0,5455 = 0,4545 = 45,45\% \quad (78)$$

Artinya, untuk mentransfer daya 250 MVA antara sistem 275 kV dan 150 kV, ukuran fisik inti dan belitan ototransformator yang dibutuhkan hanya setara dengan trafo konvensional berkapasitas $0,4545 \times 250 \text{ MVA} = 113,6 \text{ MVA}$! Penghematan biaya investasi material, penurunan rugi daya (I^2R), dan peningkatan efisiensi menjadi sangat signifikan.

6 Operasi Paralel Transformator Daya

Di Gardu Induk, transformator sering dioperasikan secara paralel untuk melayani pertumbuhan beban yang melampaui kapasitas satu unit, meningkatkan keandalan pasokan (kontingensi $N - 1$), serta memungkinkan pemeliharaan bergilir tanpa mematikan konsumen.

6.1 Syarat-Syarat Keberhasilan Operasi Paralel

Agar dua atau lebih unit transformator dapat dihubungkan paralel secara aman tanpa memicu trip pengaman atau kelebihan beban lokal, harus dipenuhi syarat-syarat teknis berikut:

1. Syarat Mutlak (Kritis):

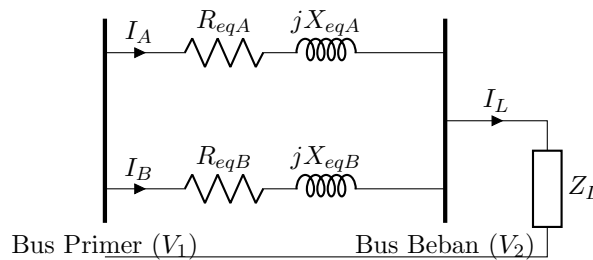
- Rasio tegangan pengenalan nominal primer dan sekunder harus identik ($a_A = a_B$).
- Polaritas belitan harus sama persis (koneksi terminal bertanda sama disatukan).
- Grup vektor dan pergeseran sudut fasa harus sama persis (misal sama-sama Dyn11).
- Urutan fasa (*phase sequence*) harus identik ($A - B - C$).

2. Syarat Ideal Pembagian Beban Proporsional:

- Tegangan impedansi per-unit (Z_{pu}) harus bernilai sama persis pada basis kapasitas pengenalnya masing-masing ($Z_{pu,A} = Z_{pu,B}$).
- Rasio resistansi terhadap reaktansi harus identik ($R_A/X_A = R_B/X_B$) agar sudut fasa arus beban kedua trafo berhimpit dan tidak saling mendahului.

6.2 Derivasi Matematis Pembagian Beban (*Load Sharing*)

Tinjau dua unit transformator T_A dan T_B yang terhubung paralel menyuplai total beban kompleks $S_L = P_L + jQ_L$ pada tegangan terminal bus bersama V_2 .



Gambar 8: Rangkaian ekuivalen operasi paralel dua transformator daya.

Karena kedua trafo terhubung pada bus primer dan bus sekunder yang sama, jatuh tegangan pada kedua transformator harus identik:

$$\Delta V = \bar{I}_A Z_{eqA} = \bar{I}_B Z_{eqB} = \bar{I}_L \left(\frac{Z_{eqA} Z_{eqB}}{Z_{eqA} + Z_{eqB}} \right) \quad (79)$$

Maka arus yang dipikul oleh masing-masing transformator memenuhi aturan pembagi arus:

$$\bar{I}_A = \bar{I}_L \left(\frac{Z_{eqB}}{Z_{eqA} + Z_{eqB}} \right), \quad \bar{I}_B = \bar{I}_L \left(\frac{Z_{eqA}}{Z_{eqA} + Z_{eqB}} \right) \quad (80)$$

Kalikan kedua sisi dengan konjugat tegangan beban terminal V_2^* :

$$S_A = S_L \left(\frac{Z_{eqB}}{Z_{eqA} + Z_{eqB}} \right), \quad S_B = S_L \left(\frac{Z_{eqA}}{Z_{eqA} + Z_{eqB}} \right) \quad (81)$$

Dalam besaran per-unit pada basis sistem bersama (S_{base}): Impedansi aktual dinyatakan sebagai $Z_{eq} = Z_{pu} \times \frac{V_b^2}{S_b}$. Substitusikan ke Persamaan (81):

$$S_A = S_L \left(\frac{Z_{pu,B}^{sys}}{Z_{pu,A}^{sys} + Z_{pu,B}^{sys}} \right) \quad (82)$$

di mana konversi basis peralatan ke basis sistem bersama memenuhi formula:

$$Z_{pu,A}^{sys} = Z_{pu,A}^{own} \times \left(\frac{S_{base}}{S_{rated,A}} \right) \quad (83)$$

Hukum Bahaya Pembebanan Paralel Mismatched

Transformator dengan nilai impedansi per-unit (Z_{pu}) paling kecil pada basisnya sendiri akan memikul beban paling berat (mengalami *overload* terlebih dahulu), terlepas dari apakah kapasitas fisiknya besar atau kecil! Jika dua trafo diparalelkan, total kapasitas daya yang dapat ditarik beban tanpa membuat salah satu trafo trip adalah:

$$S_{L,max} = \min \left[S_{rated,A} \left(1 + \frac{Z_{pu,A}^{sys}}{Z_{pu,B}^{sys}} \right), S_{rated,B} \left(1 + \frac{Z_{pu,B}^{sys}}{Z_{pu,A}^{sys}} \right) \right] \quad (84)$$

6.3 Arus Sirkulasi (*Circulating Current*) Akibat Perbedaan Rasio Belitan

Jika rasio belitan kedua trafo tidak persis sama ($a_A \neq a_B$), timbul beda tegangan tanpa beban antar-sekunder: $\Delta E = E_A - E_B$. Beda tegangan ini akan mendorong **Arus Sirkulasi Internal** (I_c) yang terus berputar di dalam loop tertutup kedua trafo bahkan saat beban luar dilepas sama sekali ($I_L = 0$):

$$\bar{I}_c = \frac{\bar{E}_A - \bar{E}_B}{Z_{eqA} + Z_{eqB}} \quad (85)$$

Arus sirkulasi ini bersifat induktif murni, menimbulkan rugi tembaga tambahan yang sia-sia, menaikkan temperatur minyak isolasi secara berlebihan, dan mengurangi kapasitas pembebanan efektif transformator.

7 Standar Industri & Data Lapangan Sistem Kelistrikan Bengkulu

7.1 Spesifikasi Standar PLN (SPLN D3.002-1: 2007)

PT PLN (Persero) menetapkan regulasi ketat mengenai rugi-rugi daya transformator distribusi 20 kV/400 – 231 V guna memastikan efisiensi teknis jaringan distribusi nasional.

Tabel 2: Batas maksimum rugi daya trafo distribusi 20 kV menurut SPLN D3.002-1: 2007.

Kapasitas Rating (kVA)	Rugi Beban Nol P_0 (Watt)	Rugi Berbeban P_k pd 75°C (W)	Tegangan Impedansi (% Z_{sc})	Efisiensi Minimal pf=1.0, 50% beban
50	145	1.050	4,0%	98,25%
100	260	1.750	4,0%	98,55%
160	375	2.350	4,0%	98,75%
250	530	3.250	4,0%	98,85%
400	750	4.600	4,0%	98,95%
630	1.050	6.500	4,0%	99,05%

7.2 Infrastruktur Transformator Riil Sistem Kelistrikan Bengkulu

Di Provinsi Bengkulu, terdapat infrastruktur transformator strategis yang mengintegrasikan pembangkit dan transmisi Tol Sumatera:

1. **Generator Step-Up (GSU) PLTU Teluk Sepang (2×100 MW):** Menggunakan dua unit transformator 3-fasa berkapasitas 120 MVA, rasio tegangan 13,8/150 kV, vektor grup Dyn11, impedansi hubung singkat $X = 12,5\%$, pendinginan ONAF (*Oil Natural Air Forced*).
2. **Transformator Utama Gardu Induk (GI Pulau Baai & GI Sukamerindu):** Kapasitas 60 MVA, 150/20 kV, vektor grup YNd11, impedansi $X = 10,0\%$, dilengkapi fasilitas *On-Load Tap Changer* (OLTC) dengan 17 langkah tap ($\pm 10\%$, selangkah 1,25%) untuk menjaga kestabilan tegangan bus distribusi 20 kV.
3. **Ototransformator Interbus (IBT Curup / Lubuk Linggau 275/150 kV):** Kapasitas 250 MVA, rasio 275/150/33 kV, vektor grup YNautod1, berfungsi mengevakuasi daya PLTA Musi (3×70 MW) dan menyuplai sistem interkoneksi regional Sumatera Selatan – Bengkulu.
4. **Trafo Distribusi Tiang PLN UP3 Bengkulu:**
Kapasitas tipikal 100 kVA dan 160 kVA, 20 kV/400 – 231 V, vektor grup Dyn5, pendinginan alami ONAN (*Oil Natural Air Natural*), terpasang pada gardu portal melayani beban perkotaan dan pesisir.

8 Contoh Soal Komprehensif Berjenjang Bloom (C1 s.d. C6)

8.1 Contoh 1: Ekstraksi Parameter Pengujian & Diagram Fasor (Level C3)

Soal: Sebuah transformator distribusi satu fasa berkapasitas 100 kVA, 20.000/400 V, 50 Hz diuji di laboratorium pada temperatur 25°C dan menghasilkan data pengukuran:

- **Uji Beban Nol (sisi LV):** $V_{oc} = 400$ V, $I_{oc} = 5,5$ A, $P_{oc} = 260$ W.
- **Uji Hubung Singkat (sisi HV):** $V_{sc} = 800$ V, $I_{sc} = 5,0$ A, $P_{sc} = 1.750$ W.

Tentukan:

- a) Parameter cabang eksitasi paralel diacu ke sisi HV (R_{c1}, X_{m1}).
- b) Parameter cabang seri diacu ke sisi HV pada temperatur 75°C ($R_{eq1,75^\circ C}$ dan X_{eq1}).
- c) Regulasi tegangan (%VR) eksak pada beban penuh dengan faktor daya 0,80 tertinggal (*lagging*).

Penyelesaian Terstruktur Langkah demi Langkah: Rasio transformasi tegangan:

$$a = \frac{V_{1,nom}}{V_{2,nom}} = \frac{20.000}{400} = 50 \quad (86)$$

Langkah 1: Ekstraksi Cabang Paralel dari Uji Beban Nol (Sisi LV)

$$R_{c,LV} = \frac{V_{oc}^2}{P_{oc}} = \frac{(400)^2}{260} = \frac{160.000}{260} \approx 615,38 \, \Omega \quad (87)$$

Faktor daya tanpa beban:

$$\cos \theta_0 = \frac{P_{oc}}{V_{oc} I_{oc}} = \frac{260}{400 \times 5,5} = \frac{260}{2.200} \approx 0,11818 \implies \theta_0 = 83,21^\circ \quad (88)$$

Arus magnetisasi:

$$I_m = I_{oc} \sin \theta_0 = 5,5 \times \sin(83,21^\circ) = 5,5 \times 0,99299 \approx 5,461 \, \text{A} \quad (89)$$

Reaktansi pemagnetan di sisi LV:

$$X_{m,LV} = \frac{V_{oc}}{I_m} = \frac{400}{5,461} \approx 73,25 \, \Omega \quad (90)$$

Refleksikan ke sisi HV ($a^2 = 50^2 = 2.500$):

$$R_{c1} = a^2 \times R_{c,LV} = 2.500 \times 615,38 \, \Omega = \mathbf{1.538.461,5 \, \Omega \approx 1,538 \, \text{M}\Omega} \quad (91)$$

$$X_{m1} = a^2 \times X_{m,LV} = 2.500 \times 73,25 \, \Omega = \mathbf{183.116 \, \Omega \approx 183,12 \, \text{k}\Omega} \quad (92)$$

Langkah 2: Ekstraksi Cabang Seri dari Uji Hubung Singkat (Sisi HV) Impedansi ekuivalen seri pada 25°C:

$$Z_{eq1} = \frac{V_{sc}}{I_{sc}} = \frac{800}{5,0} = 160,0 \, \Omega \quad (93)$$

Resistansi ekuivalen seri pada 25°C:

$$R_{eq1,25^\circ\text{C}} = \frac{P_{sc}}{I_{sc}^2} = \frac{1.750}{5,0^2} = \frac{1.750}{25} = 70,0 \, \Omega \quad (94)$$

Reaktansi bocor ekuivalen:

$$X_{eq1} = \sqrt{Z_{eq1}^2 - R_{eq1}^2} = \sqrt{(160,0)^2 - (70,0)^2} = \sqrt{25.600 - 4.900} = \sqrt{20.700} \approx \mathbf{143,87 \, \Omega} \quad (95)$$

Koreksi resistansi ke temperatur kerja standar 75°C sesuai Persamaan (50):

$$R_{eq1,75^\circ\text{C}} = 70,0 \times \left(\frac{234,5 + 75}{234,5 + 25} \right) = 70,0 \times \left(\frac{309,5}{259,5} \right) = 70,0 \times 1,19268 = \mathbf{83,49 \, \Omega} \quad (96)$$

Langkah 3: Perhitungan Regulasi Tegangan (%VR) Refleksikan resistansi dan reaktansi ke sisi sekunder (LV):

$$R_{eq2,75^\circ\text{C}} = \frac{R_{eq1,75^\circ\text{C}}}{a^2} = \frac{83,49}{2.500} \approx 0,03340 \, \Omega \quad (97)$$

$$X_{eq2} = \frac{X_{eq1}}{a^2} = \frac{143,87}{2.500} \approx 0,05755 \, \Omega \quad (98)$$

Arus beban penuh sekunder pada 100 kVA, 400 V:

$$I_{2,FL} = \frac{S_{rated}}{V_{2,nom}} = \frac{100.000}{400} = 250 \, \text{Ampere} \quad (99)$$

Pada faktor daya 0,80 *lagging*: $\cos \theta = 0,80$, $\sin \theta = 0,60$. Gunakan rumus eksak dari Persamaan (55):

$$\begin{aligned} \left| \frac{V_1}{a} \right| &= \sqrt{(V_2 \cos \theta + I_2 R_{eq2})^2 + (V_2 \sin \theta + I_2 X_{eq2})^2} \\ &= \sqrt{(400 \times 0,8 + 250 \times 0,03340)^2 + (400 \times 0,6 + 250 \times 0,05755)^2} \\ &= \sqrt{(320 + 8,35)^2 + (240 + 14,39)^2} \\ &= \sqrt{(328,35)^2 + (254,39)^2} = \sqrt{107.813,7 + 64.714,3} = \sqrt{172.528} \approx 415,36 \text{ Volt} \quad (100) \end{aligned}$$

Maka regulasi tegangan eksak adalah:

$$\%VR_{\text{eksak}} = \frac{415,36 - 400}{400} \times 100\% = \frac{15,36}{400} \times 100\% = \mathbf{3,84\%} \quad (101)$$

(Bandingkan dengan rumus aproksimasi: $\%VR \approx \frac{8,35 \times 0,8 + 14,39 \times 0,6}{400} \times 100\% = \frac{6,68 + 8,63}{400} \times 100\% = 3,83\%$, sangat presisi!).

8.2 Contoh 2: Analisis Efisiensi Sepanjang Hari Siklus 24 Jam (Level C4)

Soal: Trafo distribusi 100 kVA pada Contoh 1 memiliki rugi inti $P_{\text{core}} = 260 \text{ W}$ dan rugi tembaga beban penuh $P_{\text{cu,fl}} = 1.750 \text{ W}$ (pada 75°C , $P_{\text{cu,fl}} = 1.750 \times 1,1927 = 2.087 \text{ W}$). Trafo menyuplai siklus beban harian perumahan di Kota Bengkulu selama 24 jam dengan rincian:

- Pukul 00:00 – 06:00 (6 jam): Beban 25 kVA, $\text{pf} = 0,85$ *lagging*.
- Pukul 06:00 – 12:00 (6 jam): Beban 50 kVA, $\text{pf} = 0,90$ *lagging*.
- Pukul 12:00 – 18:00 (6 jam): Beban 75 kVA, $\text{pf} = 0,80$ *lagging*.
- Pukul 18:00 – 24:00 (6 jam): Beban penuh 100 kVA, $\text{pf} = 0,95$ *lagging* (beban puncak malam).

Hitung: (a) Total energi aktif yang disalurkan ke konsumen (W_{out}), (b) Total rugi energi 24 jam (W_{loss}), dan (c) Efisiensi energi sepanjang hari (*all-day efficiency*).

Penyelesaian Terstruktur:

a) Energi Output 24 Jam (W_{out}):

$$W_{\text{out},1} = 25 \text{ kVA} \times 0,85 \times 6 \text{ jam} = 127,5 \text{ kWh} \quad (102)$$

$$W_{\text{out},2} = 50 \text{ kVA} \times 0,90 \times 6 \text{ jam} = 270,0 \text{ kWh} \quad (103)$$

$$W_{\text{out},3} = 75 \text{ kVA} \times 0,80 \times 6 \text{ jam} = 360,0 \text{ kWh} \quad (104)$$

$$W_{\text{out},4} = 100 \text{ kVA} \times 0,95 \times 6 \text{ jam} = 570,0 \text{ kWh} \quad (105)$$

$$\mathbf{W_{\text{out},24h} = 127,5 + 270,0 + 360,0 + 570,0 = 1.327,5 \text{ kWh}} \quad (106)$$

b) Total Rugi Energi 24 Jam (W_{loss}): Rugi inti besi berlangsung konstan selama 24 jam:

$$W_{\text{core},24h} = P_{\text{core}} \times 24 \text{ h} = 0,260 \text{ kW} \times 24 \text{ h} = 6,24 \text{ kWh} \quad (107)$$

Rugi tembaga pada masing-masing interval waktu ($P_{cu,fl} = 2,087$ kW):

$$W_{cu,1} = (25/100)^2 \times 2,087 \times 6 = (0,0625) \times 2,087 \times 6 = 0,783 \text{ kWh} \quad (108)$$

$$W_{cu,2} = (50/100)^2 \times 2,087 \times 6 = (0,2500) \times 2,087 \times 6 = 3,131 \text{ kWh} \quad (109)$$

$$W_{cu,3} = (75/100)^2 \times 2,087 \times 6 = (0,5625) \times 2,087 \times 6 = 7,044 \text{ kWh} \quad (110)$$

$$W_{cu,4} = (100/100)^2 \times 2,087 \times 6 = (1,0000) \times 2,087 \times 6 = 12,522 \text{ kWh} \quad (111)$$

$$W_{cu,24h} = 0,783 + 3,131 + 7,044 + 12,522 = 23,48 \text{ kWh} \quad (112)$$

Total rugi energi:

$$W_{\text{loss},24h} = 6,24 \text{ kWh} + 23,48 \text{ kWh} = \mathbf{29,72 \text{ kWh}} \quad (113)$$

c) **Efisiensi Sepanjang Hari** ($\eta_{\text{all-day}}$):

$$\eta_{\text{all-day}} = \frac{W_{\text{out},24h}}{W_{\text{out},24h} + W_{\text{loss},24h}} \times 100\% = \frac{1.327,5}{1.327,5 + 29,72} \times 100\% = \mathbf{97,81\%} \quad (114)$$

8.3 Contoh 3: Evaluasi Operasi Paralel Trafo dengan Impedansi Mismatched (Level C5)

Soal: Gardu Induk Pulau Baai memiliki dua unit transformator daya 150/20 kV yang terhubung paralel ke rel bus 20 kV:

- **Transformator T_A :** Rating 60 MVA, tegangan impedansi $Z_{pu,A} = 0,10$ pu (pada basis 60 MVA).
- **Transformator T_B :** Rating 40 MVA, tegangan impedansi $Z_{pu,B} = 0,08$ pu (pada basis 40 MVA).

Kedua trafo memiliki rasio belitan nominal dan pergeseran sudut yang identik. Jika total beban yang dilayani rel bus adalah $S_L = 90$ MVA pada faktor daya 0,85 *lagging*:

- Tentukan beban daya semu yang dipikul oleh masing-masing transformator (S_A dan S_B).
- Evaluasi apakah ada transformator yang mengalami kelebihan beban (*overloaded*).
- Hitung daya beban total maksimum ($S_{L,\text{max}}$) yang dapat dilayani secara aman tanpa melanggar rating salah satu unit.

Penyelesaian Terstruktur: Langkah 1: Konversi Impedansi ke Basis Sistem Bersama Pilih basis daya semu sistem bersama: $S_{\text{base}} = 100$ MVA.

$$Z_{pu,A}^{\text{sys}} = Z_{pu,A}^{\text{own}} \times \left(\frac{S_{\text{base}}}{S_{\text{rated},A}} \right) = 0,10 \times \left(\frac{100}{60} \right) = 0,16667 \text{ pu} \quad (115)$$

$$Z_{pu,B}^{\text{sys}} = Z_{pu,B}^{\text{own}} \times \left(\frac{S_{\text{base}}}{S_{\text{rated},B}} \right) = 0,08 \times \left(\frac{100}{40} \right) = 0,20000 \text{ pu} \quad (116)$$

Langkah 2: Pembagian Beban Aktual Gunakan formula pembagian beban Persamaan (82):

$$S_A = S_L \times \left(\frac{Z_{pu,B}^{\text{sys}}}{Z_{pu,A}^{\text{sys}} + Z_{pu,B}^{\text{sys}}} \right) = 90 \times \left(\frac{0,20000}{0,16667 + 0,20000} \right) = 90 \times \left(\frac{0,20000}{0,36667} \right) = \mathbf{49,09 \text{ MVA}} \quad (117)$$

$$S_B = S_L \times \left(\frac{Z_{pu,A}^{\text{sys}}}{Z_{pu,A}^{\text{sys}} + Z_{pu,B}^{\text{sys}}} \right) = 90 \times \left(\frac{0,16667}{0,36667} \right) = \mathbf{40,91 \text{ MVA}} \quad (118)$$

Langkah 3: Evaluasi Rekayasa Kelayakan

- Transformator T_A berkapasitas 60 MVA memikul 49,09 MVA (81,8% dari ratingnya → **AMAN**).
- Transformator T_B berkapasitas 40 MVA memikul 40,91 MVA (102,3% dari ratingnya → **OVERLOAD / KELEBIHAN BEBAN!**).

Meskipun kapasitas gabungan kedua trafo adalah $60 + 40 = 100$ MVA dan beban total hanya 90 MVA, transformator T_B tetap mengalami trip kelebihan beban akibat impedansi per-unit basisnya yang terlalu rendah ($8\% < 10\%$).

Langkah 4: Kapasitas Beban Maksimum Aman ($S_{L,\max}$) Agar T_B tidak melebihi ratingnya ($S_B = 40$ MVA):

$$S_{L,\max} = S_{\text{rated},B} \times \left(\frac{Z_{pu,A}^{sys} + Z_{pu,B}^{sys}}{Z_{pu,A}^{sys}} \right) = 40 \times \left(\frac{0,36667}{0,16667} \right) = 40 \times 2,2000 = \mathbf{88,00 \text{ MVA}} \quad (119)$$

Jadi, beban total maksimum aman yang dapat dilayani gardu induk adalah **88 MVA** (bukan 100 MVA).

8.4 Contoh 4: Perancangan Trafo Kawasan Industri Pesisir Bengkulu (Level C6)

Soal: Anda ditugaskan sebagai *Lead Electrical Engineer* PLN UID S2JB untuk merancang instalasi transformator distribusi gardu portal guna menyuplai sentra pendingin ikan (*cold storage*) dan pabrik es di kawasan Pelabuhan Pulau Baai Bengkulu. Data beban:

- Beban total terpasang: $S = 210$ kVA, $\text{pf} = 0,82$ *lagging*, 3-fasa 400 V.
- Tegangan primer penyulang: 20 kV, frekuensi 50 Hz.

Rancanglah spesifikasi teknis transformator meliputi:

- Pemilihan kapasitas daya nominal standar PLN (SPLN).
- Pemilihan grup vektor dan konfigurasi belitan dengan justifikasi ilmiah.
- Nilai batas maksimum rugi daya yang diizinkan sesuai SPLN D3.002-1: 2007.
- Kompensasi kapasitor bank yang diperlukan untuk menaikkan pf menjadi 0,95 *lagging* guna menghindari denda kelebihan daya reaktif (kVARh) PLN.

Penyelesaian Terstruktur:

- Kapasitas Standar SPLN:** Beban puncak $S = 210$ kVA. Dengan mempertimbangkan faktor cadangan pertumbuhan beban (*load growth margin*) minimal 15%:

$$S_{\text{desain}} \geq 210 \times 1,15 = 241,5 \text{ kVA} \quad (120)$$

Kapasitas nominal standar SPLN terdekat yang tersedia di atasnya adalah **250 kVA**.

- Vektor Grup & Konfigurasi Belitan:** Dipilih **Dyn5** (atau **Dyn11**):

- Sisi primer dihubungkan **Delta (Δ)**: Mengisolasi sistem distribusi 20 kV dari harmonisa ke-3 yang dibangkitkan motor-motor kompresor non-linier pabrik pendingin.
- Sisi sekunder dihubungkan **Bintang dengan Netral Ditumpahkan ($y-n$)**: Menyediakan tegangan 400 V fasa-fasa untuk motor kompresor 3-fasa dan 231 V fasa-netral untuk penerangan dan kantor. Titik netral ditanahkan langsung (*solidly grounded*) demi keselamatan sentuh.

c) **Batas Maksimum Rugi Daya (SPLN D3.002-1: 2007 untuk 250 kVA):** Mengacu pada Tabel 2:

- Rugi Beban Nol Maksimum (P_0): 530 **Watt**.
- Rugi Berbeban Maksimum (P_k pada 75°C): 3.250 **Watt**.
- Tegangan Impedansi Pengenal (Z_{sc}): 4,0%.

d) **Perancangan Kapasitor Bank Kompensasi:** Daya aktif pabrik: $P = 210 \times 0,82 = 172,2$ kW. Faktor daya awal $\cos \theta_1 = 0,82 \Rightarrow \tan \theta_1 \approx 0,6980$. Faktor daya target $\cos \theta_2 = 0,95 \Rightarrow \tan \theta_2 \approx 0,3287$. Daya reaktif kompensasi kapasitor:

$$Q_c = P(\tan \theta_1 - \tan \theta_2) = 172,2 \times (0,6980 - 0,3287) = 172,2 \times 0,3693 \approx \mathbf{63,60 \text{ kVAR}} \quad (121)$$

Daya semu baru setelah kompensasi:

$$S_{\text{baru}} = \frac{P}{\cos \theta_2} = \frac{172,2}{0,95} \approx \mathbf{181,26 \text{ kVA}} \quad (122)$$

Kompensasi kapasitor bank sebesar 65 kVAR berhasil menurunkan pembebanan trafo 250 kVA dari 84% menjadi 72,5%, memperpanjang usia pakai trafo, dan menekan rugi tembaga.

9 Praktikum Komputasi Sistem Tenaga dengan GNU Octave

Berikut adalah tiga modul skrip komputasi terbuka GNU Octave yang siap dieksekusi secara mandiri untuk analisis transformator daya.

9.1 Skrip 1: Ekstraksi Parameter Pengujian & Rekonsiliasi Termal

Simpan kode berikut sebagai `ekstraksi_parameter_trafo.m`.

Listing 1: Skrip GNU Octave: Ekstraksi Parameter OC/SC & Koreksi Temperatur

```

1  %% DSTL 2026 - MINGGU 03: EKSTRAKSI PARAMETER TRANSFORMATOR
2  %% Dosen: Ir. Novalio Daratha, S.T., M.Sc., Ph.D.
3  % Jurusan Teknik Elektro - Universitas Bengkulu
4  clear; clc;
5
6  fprintf('===== \n');
7  fprintf('  PROGRAM EKSTRAKSI PARAMETER TRANSFORMATOR DAYA  \n');
8  fprintf('===== \n \n');
9
10 % 1. Parameter Pelat Nama (Nameplate Rating)
11 S_nom = 100e3;      % 100 kVA
12 V1_nom = 20000;     % 20 kV (Sisi HV / Primer)
13 V2_nom = 400;       % 400 V (Sisi LV / Sekunder)
14 f = 50;            % 50 Hz
15 a = V1_nom / V2_nom; % Rasio lilitan (50)
16
17 % 2. Data Uji Beban Nol (Open-Circuit Test) di sisi LV pada T1 = 25 C
18 Voc = 400;   Ioc = 5.5;   Poc = 260;
19
20 % 3. Data Uji Hubung Singkat (Short-Circuit Test) di sisi HV pada T1 = 25 C
21 Vsc = 800;   Isc = 5.0;   Psc = 1750;
22 T1 = 25;    T2 = 75;    % Suhu uji dan suhu standar industri
23
24 % Perhitungan Cabang Paralel (Sisi LV)

```

```

25 Rc_lv = (Voc^2) / Poc;
26 cos_th0 = Poc / (Voc * Ioc);
27 th0 = acos(cos_th0);
28 Im_lv = Ioc * sin(th0);
29 Xm_lv = Voc / Im_lv;
30
31 % Refleksi Cabang Paralel ke Sisi HV
32 Rc_hv = (a^2) * Rc_lv;
33 Xm_hv = (a^2) * Xm_lv;
34
35 % Perhitungan Cabang Seri (Sisi HV pada T1)
36 Zeq_hv_T1 = Vsc / Isc;
37 Req_hv_T1 = Psc / (Isc^2);
38 Xeq_hv = sqrt(Zeq_hv_T1^2 - Req_hv_T1^2);
39
40 % Koreksi Temperatur Tahanan ke 75 C (Standar IEEE/SPLN)
41 Req_hv_T2 = Req_hv_T1 * ((234.5 + T2) / (234.5 + T1));
42 Zeq_hv_T2 = sqrt(Req_hv_T2^2 + Xeq_hv^2);
43
44 % Parameter Per-Unit pada Basis Trafo Sendiri
45 Z_base_hv = (V1_nom^2) / S_nom;
46 Req_pu = Req_hv_T2 / Z_base_hv;
47 Xeq_pu = Xeq_hv / Z_base_hv;
48 Zeq_pu = Zeq_hv_T2 / Z_base_hv;
49
50 % Tampilkan Hasil Cetak Konsol
51 fprintf('Rasio Transformasi (a) : %.2f\n', a);
52 fprintf('--- Cabang Eksitasi Paralel (Acuan HV) ---\n');
53 fprintf('Resistansi Inti (Rc) : %.2f kOhm\n', Rc_hv / 1e3);
54 fprintf('Reaktansi Pemagnetan (Xm) : %.2f kOhm\n', Xm_hv / 1e3);
55 fprintf('Faktor Daya Tanpa Beban (cos th0) : %.4f (lagging)\n\n', cos_th0);
56
57 fprintf('--- Cabang Seri Ekvialen (Acuan HV) ---\n');
58 fprintf('Resistansi Seri T=25 C (Req) : %.3f Ohm\n', Req_hv_T1);
59 fprintf('Resistansi Seri T=75 C (Req_75) : %.3f Ohm\n', Req_hv_T2);
60 fprintf('Reaktansi Bocor Seri (Xeq) : %.3f Ohm\n', Xeq_hv);
61 fprintf('Tegangan Impedansi Seri (%%Zsc) : %.2f %%\n\n', Zeq_pu * 100);

```

9.2 Skrip 2: Simulasi Kurva Kinerja Regulasi Tegangan & Efisiensi

Simpan kode berikut sebagai `kurva_kinerja_trafo.m`.

Listing 2: Skrip GNU Octave: Simulasi Regulasi Tegangan dan Kurva Efisiensi

```

1 %% DSTL 2026 - MINGGU 03: KURVA REGULASI TEGANGAN & EFISIENSI
2 clear; clc;
3
4 S_rated = 100e3; % 100 kVA
5 V2_nom = 400; % 400 V
6 P_core = 260; % Watt
7 P_cu_fl = 2087; % Watt pada 75 C
8 Req2 = 0.03340; % Ohm (sisi LV)
9 Xeq2 = 0.05755; % Ohm (sisi LV)
10 I2_fl = S_rated / V2_nom; % 250 A
11
12 % Vektor Fraksi Pembebanan (10% hingga 150%)
13 x = linspace(0.1, 1.5, 150);
14
15 % 1. Simulasi Kurva Efisiensi pada Berbagai Faktor Daya
16 pf_list = [1.0, 0.85, 0.70];
17 eff_matrix = zeros(length(pf_list), length(x));
18
19 for k = 1:length(pf_list)

```

```

20     pf = pf_list(k);
21     P_out = x * S_rated * pf;
22     P_losses = P_core + (x.^2) * P_cu_fl;
23     eff_matrix(k, :) = (P_out ./ (P_out + P_losses)) * 100;
24 end
25
26 % Fraksi Efisiensi Puncak Analitis
27 x_opt = sqrt(P_core / P_cu_fl);
28 S_opt = x_opt * (S_rated / 1e3);
29
30 fprintf('=== TITIK KERJA OPTIMAL TRANSFORMATOR ===\n');
31 fprintf('Efisiensi Puncak terjadi pada pembebanan : %.2f %%\n', x_opt * 100);
32 fprintf('Kapasitas Pembebanan Optimum : %.2f kVA\n', S_opt);
33
34 % 2. Simulasi Regulasi Tegangan vs Sudut Faktor Daya
35 theta_deg = -60:1:60; % Negatif = leading, Positif = lagging
36 theta_rad = theta_deg * (pi / 180);
37 VR_curve = zeros(size(theta_rad));
38
39 for i = 1:length(theta_rad)
40     th = theta_rad(i);
41     % Formula Eksak
42     V1_a = sqrt((V2_nom*cos(th) + I2_fl*Req2)^2 + (V2_nom*sin(th) + I2_fl*Xeq2)^2);
43     VR_curve(i) = ((V1_a - V2_nom) / V2_nom) * 100;
44 end
45
46 % Cari Titik Regulasi Nol (Zero Regulation Point)
47 [~, idx_zero] = min(abs(VR_curve));
48 fprintf('Regulasi Nol (VR = 0%%) pada pf leading : %.2f (sudut %.1f deg)\n',
49     ...     cos(theta_rad(idx_zero)), theta_deg(idx_zero));

```

9.3 Skrip 3: Simulasi Pembagian Beban Transformator Paralel

Simpan kode berikut sebagai operasi_paralel_trafo.m.

Listing 3: Skrip GNU Octave: Simulasi Beban Operasi Paralel

```

1  %% DSTL 2026 - MINGGU 03: SIMULASI OPERASI PARALEL TRAF0
2  clear; clc;
3
4  % Data Dua Transformator di GI
5  S_rated_A = 60; % MVA
6  Z_pu_own_A = 0.10;
7
8  S_rated_B = 40; % MVA
9  Z_pu_own_B = 0.08;
10
11 S_base = 100; % MVA basis sistem bersama
12
13 % Konversi ke Basis Sistem Bersama
14 Z_sys_A = Z_pu_own_A * (S_base / S_rated_A);
15 Z_sys_B = Z_pu_own_B * (S_base / S_rated_B);
16
17 % Rentang Pembebanan Gardu Induk (20 MVA s.d. 100 MVA)
18 S_load = 20:5:100;
19 S_A = S_load .* (Z_sys_B / (Z_sys_A + Z_sys_B));
20 S_B = S_load .* (Z_sys_A / (Z_sys_A + Z_sys_B));
21
22 % Persentase Pembebanan Masing-Masing Trafo
23 pct_A = (S_A / S_rated_A) * 100;
24 pct_B = (S_B / S_rated_B) * 100;

```

```

25
26 % Batas Aman Pembebanan
27 S_max_safe = min(S_rated_A * (1 + Z_sys_A/Z_sys_B), S_rated_B * (1 + Z_sys_B/
    Z_sys_A));
28
29 fprintf('=== EVALUASI PARALEL TRAFO GI ===\n');
30 fprintf('Impedansi Trafo A (Basis Sistem) : %.4f pu\n', Z_sys_A);
31 fprintf('Impedansi Trafo B (Basis Sistem) : %.4f pu\n', Z_sys_B);
32 fprintf('Kapasitas Total Aman Gardu      : %.2f MVA (dari nominal 100 MVA)\n\n',
    , S_max_safe);
33
34 fprintf('S_Load(MVA)   S_A(MVA) [%%Load]   S_B(MVA) [%%Load]   Status\n');
35 for i = 1:length(S_load)
36     status_str = 'NORMAL';
37     if pct_A(i) > 100 || pct_B(i) > 100
38         status_str = 'OVERLOAD!';
39     end
40     fprintf('%8.1f      %7.2f [%5.1f%%]      %7.2f [%5.1f%%]      %s\n', ...
41         S_load(i), S_A(i), pct_A(i), S_B(i), pct_B(i), status_str);
42 end

```

10 Rangkuman Formula & Bank Soal Mandiri (Bloom C1–C6)

10.1 Tabel Rangkuman Persamaan Kunci

Tabel 3: Ringkasan rumus penuntun transformator daya.

Besaran / Fenomena	Persamaan Penuntun	Satuan
GGL Induksi RMS	$E = 4,44fNB_mA_c$	Volt
Rasio Lilitan	$a = \frac{N_1}{N_2} = \frac{V_1}{V_2} = \frac{I_2}{I_1} = \sqrt{\frac{Z'_L}{Z'_L}}$	–
Cabang Paralel (OC Test)	$R_{c,LV} = \frac{V_{oc}^2}{P_{oc}}, \quad X_{m,LV} = \frac{V_{oc}}{I_m}$	Ω
Cabang Seri (SC Test)	$Z_{eq} = \frac{V_{sc}}{I_{sc}}, \quad R_{eq} = \frac{P_{sc}}{I_{sc}^2}, \quad X_{eq} = \sqrt{Z_{eq}^2 - R_{eq}^2}$	Ω
Koreksi Suhu Tembaga	$R_{75^\circ C} = R_{T_1} \times \left(\frac{234,5+75}{234,5+T_1} \right)$	Ω
Regulasi Tegangan (%VR)	$\%VR \approx \frac{I_2(R_{eq2} \cos \theta \pm X_{eq2} \sin \theta)}{V_{2,nom}} \times 100\%$	%
Efisiensi Operasi (η)	$\eta = \frac{x S_{rated} \cos \theta}{x S_{rated} \cos \theta + P_{core} + x^2 P_{cu,fl}} \times 100\%$	%
Beban Efisiensi Puncak	$x_{\eta,max} = \sqrt{\frac{P_{core}}{P_{cu,fl}}}$	fraksi
Pembagian Beban Paralel	$S_A = S_L \left(\frac{Z_{eqB}}{Z_{eqA} + Z_{eqB}} \right)$	MVA
Keuntungan Ototrafo	$\frac{S_{induksi}}{S_{total}} = 1 - \frac{V_{LV}}{V_{HV}}$	fraksi

10.2 Glosarium Istilah Rekayasa

- **Inrush Current:** Arus transien bermagnitudo tinggi (hingga $10 \times I_{FL}$) yang terjadi saat transformator di-energize pertama kali akibat kejenuhan inti besi.
- **Leakage Reactance (X_{eq}):** Reaktansi yang merepresentasikan fluks magnetik bocor yang tidak merangkul kedua belitan bersama-sama.
- **OLTC (On-Load Tap Changer):** Mekanisme pengubah rasio belitan saat trafo berbeban penuh guna mengompensasi fluktuasi jatuh tegangan pada jaringan.
- **Floating Neutral:** Pergeseran tegangan titik netral akibat ketiadaan jalur balik bagi arus harmonisa ketiga pada sambungan bintang tak berbeban seimbang.

- **Vector Group:** Kode standar pengenalan konfigurasi belitan dan besarnya sudut pergeseran fase antara tegangan HV dan LV menurut kaidah jarum jam.

10.3 Bank Soal Mandiri Berjenjang (Taksonomi Bloom C1 s.d. C6)

1. **C1 (Mengingat):** Sebutkan tiga fungsi utama minyak transformator dalam sistem tenaga listrik dan jelaskan nilai tegangan tembus isolasi minimal minyak baru menurut standar IEC 60156!
2. **C2 (Memahami):** Mengapa efisiensi transformator umumnya jauh lebih tinggi ($> 98\%$) dibandingkan efisiensi mesin listrik berputar seperti motor induksi atau generator sinkron ($85 - 95\%$)? Jelaskan ditinjau dari ketiadaan rugi mekanis!
3. **C3 (Menerapkan):** Sebuah trafo satu fasa 50 kVA, 2400/240 V memiliki parameter $R_{eq1} = 1,8 \Omega$ dan $X_{eq1} = 4,2 \Omega$. Hitung regulasi tegangan eksak dan pendekatan saat melayani beban penuh pada $\text{pf } 0,8$ mendahului (*leading*)!
4. **C4 (Menganalisis):** Sebuah gardu distribusi mengalami penggantian beban perumahan menjadi beban industri pendingin ikan. Analisis mengapa regulasi tegangan trafo memburuk secara signifikan meskipun daya aktif beban (MW) bernilai sama persis!
5. **C5 (Mengevaluasi):** Di Gardu Induk Sukamerindu, dua unit transformator daya 150/20 kV masing-masing berkapasitas 30 MVA ($Z = 8\%$) dan 30 MVA ($Z = 12\%$) diparalelkan. Evaluasi berapa total kapasitas beban maksimal yang dapat dipasok sebelum salah satu unit menyentuh batas alarm termal!
6. **C6 (Menciptakan/Merancang):** Rancang sebuah program skrip GNU Octave yang dapat menerima input profil kurva beban 24 jam sembarang, kemudian secara otomatis menentukan kapasitas trafo optimal yang meminimalkan total biaya energi rugi-rugi (*capitalized loss cost*) selama 20 tahun masa operasional!